Tema 5

Modelos Continuos

Made with Goodnotes

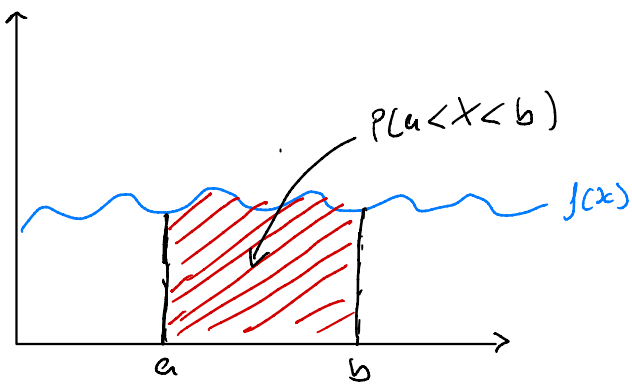
Variable Aleatoria Continua

Variable Aleatoria: Función que asocia a cada suceso un numero real

V.A continua: Puede tomar todos los valores de un intervalo

Función de Densidad: $f(x)$

Función que asigna a cada intervalo de la Variable su correspondiente probabilidad



Propiedades:

- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$
- $p(a<x<b) = \int_a^b f(x)\,dx$
- $p(a \leq x \leq b) = p(a<x<b)$

Función de Distribución: $F(x)$

Función que mide la probabilidad acumulada en cada punto.

$$F(x) = p(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt \qquad p(a<x<b) = F(b) - F(a)$$

$$f(x) = F'(x)$$



Made with Goodnotes

Esperanza matematica

Esperanza matematica: Numero que formaliza el valor medio de un fenómeno

$$\mu = E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx$$

Varianza Poblacional: Numero que formaliza la variabilidad de un fenómeno

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) - \mu^2$$

2.- X mide la cantidad de tiempo que un libro en reserva de dos horas está realmente prestado y la función de distribución de X es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & si\ 0 \le x < 2 \\ 1 & si\ \ 2 \le x \end{cases}$$

a) p(X≤ 1)
b) p(0,5<X≤ 1)
c) Obtener la función de densidad de X
d) Hallar EX y Var X
e) Si se cobra h(X)=0,5X+10 euros por cada hora de préstamo. ¿Cuál será el coste medio de los préstamos?

a) $P(x \le 1) = \frac{1}{4}$ b) $P(0,5 < x < 1) = 1/4 - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$

c) $f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0 \cup x \ge 2 \\ x/2 \text{ si } 0 \le x < 2 \end{cases}$

d) $\mu = \int_0^2 x \cdot f(x)\, dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2}\, dx = \left[\frac{x^3}{6}\right]_0^2 = 4/3$

$\sigma^2 = \int_0^2 x^2 \cdot f(x)\, dx - \mu^2 = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 - 4/3^2 = 2/9$

e) $N = \int_0^2 (0,5x + 10) \cdot \frac{x}{2}\, dx = \int_0^2 \frac{x^2}{4} + 5x = = \left[\frac{x^3}{12} + \frac{5}{2}x^2\right]_0^2$

$= 10,67$ euros

Made with Goodnotes

Ejemple Integral:

$$\int_1^3 x^2 - 2x\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_1^5 = 0 - -\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

❖ Ejemplo 1

La demanda semanal de cierta materia prima (en Tm) por parte de una empresa es de tipo aleatorio y tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x)^2 \; si \; 1 < x < 3 \\ 0 \qquad\qquad resto \end{cases}$$

a) ¿para qué valor de k es f(x) realmente una función de densidad?
b) Calcular la Función de distribución F(x)
c) Calcular p(1,2≤ $X \leq 2{,}3$)
d) Probabilidad de que en una semana la demanda sea mayor que 2
e) Calcular la demanda esperada
f) ¿Qué stock debe disponer la empresa al principio de la semana para garantizar que atenderá la demanda con una probabilidad de 0,95?

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$

$k\int(1-x^2) = k\left[\frac{(1-x)^3}{3} + c\right]_1^3 = 1 \rightarrow \frac{8}{3}k = 1 \rightarrow k = \frac{3}{8}$

b) $F'(x) = c(x)$ FC $\left(\frac{3}{8}(1-x)^2 = -\frac{3}{8}\cdot\frac{(1-x^3)}{3} + c\right.$

$$F(x)\begin{cases} 0 & si \; x \leq 1 \\ -\frac{3}{8}\cdot\frac{(1-x)^3}{3} & si \; 1 < x < 3 \\ 1 & si \; x > 3 \end{cases}$$

c) $p(1{,}2 < X \leq 2{,}3) = \int_{1{,}2}^{2{,}3} \frac{3}{8}(1-x)^2 = \left[\frac{3}{8}\frac{(1-x)^3}{3}\right]_{1{,}2}^{2{,}3}$

$= 0{,}27125$

d) $P(X>2) = P(2<x<3) = \int_2^3 \frac{3}{8}(1-x)^2$

$= -\frac{3}{8}\left(\frac{(1-3)^3}{3} - \frac{(1-2)^3}{3}\right) = \frac{7}{8}$

e) $\mu = \int_1^3 x\cdot f(x) = \int_1^3 \frac{3}{8}x(1-2x-x^2)\,dx = \int_1^3 \frac{3}{8}(x-2x^2+x^3)\,dx$

$= \frac{3}{8}\left[\frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4}\right]_1^3 = \frac{3}{8}\left[\frac{27}{4} - \frac{1}{12}\right] = 2{,}5$

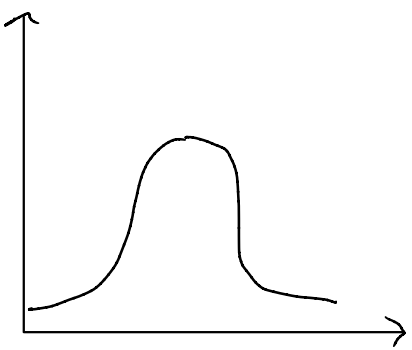
Made with Goodnotes

Distribución Normal

$X \sim N(\mu, \sigma)$

$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ → Función de Densidad

Distribución Normal Estandar: $X \sim N(0,1) \rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$



Tipificar: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

Proceso de pasar una D.N a una D.N. Estandar

Ejemplo: $x \sim (25, 2{,}31)$

$P(x \leq 30) = P\left(z \leq \frac{30-25}{2{,}31}\right) = P(z \leq 2{,}18) = 0{,}9847$

Ejemplo: $X \sim N(50, 12)$

$P(x > 70) = 1 - P(x < 70) = 1 - P\left(z < \frac{70-50}{12}\right)$

$= 1 - P(z < 1{,}67) = 0{,}0475$

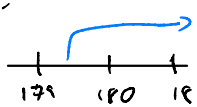
Made with Goodnotes

Aproximación Binomial a Normal

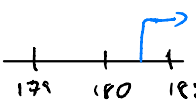
$p = 0{,}61 \quad n = 350$

$X \sim B(n, p) \qquad Y \sim N(n \cdot p, \sqrt{np(1-p)})$

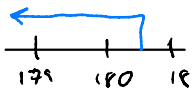
Corrección de Yates:

$P(X \geq 180) \rightarrow$ 

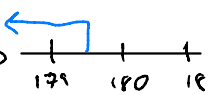
$\rightarrow$ Nos aseguramos de coger 180 $\rightarrow P(Y \geq 179{,}5)$

$P(X > 180) \rightarrow$ 

$\rightarrow$ Me aseguro de no coger 180 $\rightarrow P(Y \geq 180{,}5)$

$P(X \leq 180) \rightarrow$ 

$\rightarrow$ Nos aseguramos de coger 180 $\rightarrow P(Y \geq 179{,}5)$

$P(X < 180) \rightarrow$ 

$\rightarrow$ Me aseguro de no coger 180 $\rightarrow P(Y \geq 180{,}5)$

Ejemplo:

a) $X \sim B(5, 0{,}168)$

$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 0{,}405 \qquad 0{,}4 < 0{,}5$

No se debe restringir

$X \sim B(7, 0{,}768)$

$P(X > 1) = 0{,}599 \qquad 0{,}599 > 0{,}5$

Se debe restringir

Made with Goodnotes

b) $\hat{x} \sim N(np, \sqrt{npq(1-p)})$

$\hat{x} \sim N(134, 9,9)$

Made with Goodnotes